

A Attālumi

Jums ir doti veseli skaitļi n un k . Jūsu mērķis ir izvēlēties n dažādus veselus skaitļus xy -plaknē tā, lai tieši k punktu pāriem Eiklīda attālums starp punktiem būtu vesels skaitlis. Atgādinām, ka Eiklīda attālums starp punktiem (x_1, y_1) un (x_2, y_2) ir

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Var pierādīt, ka vienmēr pastāv risinājums šī uzdevuma ierobežojumu ietvaros.

Ievaddati

Vienīgā ievaddatu rinda satur divus veselus skaitļus n un k .

Izvaddati

Jāizdrukā n rindas, kur i -tajā rindā ir divi veseli skaitļi: i -tā punkta x un y koordinātas. Katras koordinātas absolūtā vērtība nedrīkst pārsniegt 10^9 .

Ja eksistē vairāki risinājumi, varat izdrukāt jebkuru no tiem.

Ierobežojumi

- $1 \leq n \leq 100$
- $0 \leq k \leq n(n-1)/2$

Piemērs

Ievaddati:

3 2

Izvaddati:

1 1

1 2

2 2

Paskaidrojums: Eiklīda attālums starp $(1, 1)$ un $(1, 2)$ ir 1. Attālums starp $(1, 2)$ un $(2, 2)$ arī ir 1. Taču attālums starp $(1, 1)$ un $(2, 2)$ ir $\sqrt{2}$, kas nav vesels skaitlis.

Vērtēšana

Apakšuzdevums	Ierobežojumi	Punkti
1	$n \leq 4$	11
2	$k = n(n - 1)/2$	4
3	$k = 0$	6
4	$k \leq n$	19
5	$k \leq n(n - 1)/8$	22
6	Bez papildu ierobežojumiem	38